

ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ



ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6:

Έκθεσης μετριασμού επιπτώσεων

Επικαιροποίηση της προκαταρκτικής αναφοράς με βάση τα ευρήματα

ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Πληροφορίες Εγγράφου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΨΙ6Ψ7ΛΞ-ΤΟΗ			
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου		
ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δορυφορική παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων του ταμιευτήρα φράγματος Γαδουρά		
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε.		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	24 Σεπτεμβρίου 2024	Διάρκεια	18 Μήνες
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΥΑΘ Α.Ε.		
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	6ο		
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	3ο		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Συμβατική Υποχρέωση:	24/09/2025	Πραγματική: 23/09/2025
ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	Αναφορά	Επίπεδο διάχυσης πληροφορίας:	Εντός υπηρεσίας
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ	Ιωάννης Λιούμπας		
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ	Αικατερίνη Χριστοδούλου, Αλέξανδρος Μεντές		
ΠΕΡΙΛΗΨΗ	Το παραδοτέο αφορά την έκθεση μετριασμού επιπτώσεων, και την Επικαιροποίηση της προκαταρκτικής αναφοράς με βάση τα ευρήματα. Η μελέτη αξιοποίησε δορυφορικά δεδομένα (Sentinel-2, Landsat 8/9) και επιτόπιες μετρήσεις (2017–2025) για την παρακολούθηση του ταμιευτήρα Γαδουρά. Καταγράφηκαν δύο τύποι φαινομένων λεύκανσης: θερινά βιογενή και χειμερινά υδρολογικά. Μετά την πυρκαγιά του 2023 εντοπίστηκαν αυξημένο οργανικό φορτίο, αλλαγή αιωρούμενων σωματιδίων και κίνδυνος κινητοποίησης μαγνατίου. Απαιτείται προσαρμοστική διαχείριση με συστήματα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, ποσοτική βαθμονόμηση δεικτών και μέτρα αντιδιαβρωτικής προστασίας.		
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ			

Ιστορικό Εγγράφου

Έκδοση	Ημερομηνία έκδοσης	Στάδιο	Περιγραφή
0.01	23/09/2025	Υποβολή προς Περ. Νοτίου Αιγαίου	Αναφορά

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	9
2. Περιγραφή της μεθοδολογίας.....	12
2.1. Περιγραφή	12
2.2. Χρονικό πλαίσιο	13
2.3. Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Τηλεπισκόπησης.....	13
2.3.1. Δορυφορικά Δεδομένα και Προεπεξεργασία.....	13
2.3.2. Υπολογισμός των Παραμέτρων	13
2.4. Επίγεια Δεδομένα (Ground-Truth) και Περιβαλλοντικό Πλαίσιο.....	14
2.5. Στατιστική Ανάλυση	14
3. Αποτελέσματα.....	16
3.1 Χωροχρονικές κατανομές	16
? Φαινόμενο του Μαΐου 2018	16
? Φαινόμενο του Ιανουαρίου 2020	17
3.2. Ανάλυση της Δυναμικής της Λεύκανσης με χρήση Διαγραμμάτων Hovmöller	20
3.3. Επισκόπηση Χρονοσειρών και καθορισμός Περιόδων	21
3.4. Αλληλεπιδράσεις Παραμέτρων σε Ημερήσια Κλίμακα	22
4. Συζήτηση αποτελεσμάτων	25
5. Συμπεράσματα	27
Διαγνωστικά Ευρήματα και Προσδιορισμός Κινδύνων:	27
Προτεινόμενα Μέτρα Μετριασμού:.....	27
6. Βιβλιογραφικές αναφορές	29

Κατάλογος Σχημάτων

Σχήμα 3. 1: Χάρτες χωροχρονικής κατανομής του Ταμιευτήρα Γαδουρά κατά το φαινόμενο λεύκανσης του Μαΐου 2018, οι οποίοι απεικονίζουν συνθέσεις πραγματικού χρώματος, τιμές του δείκτη MCI, την ένταση της λεύκανσης (AreaBGR) και τις θερμοκρασίες της επιφάνειας του νερού, όπως προέκυψαν από δεδομένα των δορυφόρων Sentinel-2 και Landsat 8/9. Σε κάθε χάρτη AreaBGR εφαρμόστηκε μια δυναμική κλίμακα χρωμάτων για την προσαρμογή στις διακυμάνσεις των τιμών.

Σχήμα 3. 2: Χάρτες χωροχρονικής κατανομής του Ταμιευτήρα Γαδουρά κατά το φαινόμενο λεύκανσης του Ιανουαρίου 2020, οι οποίοι απεικονίζουν συνθέσεις πραγματικού χρώματος, τιμές του δείκτη MCI, την ένταση της λεύκανσης (AreaBGR) και τις θερμοκρασίες της επιφάνειας του νερού, όπως προέκυψαν από δεδομένα των δορυφόρων Sentinel-2 και Landsat 8/9. Σε κάθε χάρτη AreaBGR εφαρμόστηκε μια δυναμική κλίμακα χρωμάτων για την προσαρμογή στις διακυμάνσεις των τιμών.

Σχήμα 3. 3: Διαγράμματα Hovmöller κατά μήκος μιας διαδρομής από νότο προς βορρά (50 σημεία) από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Ιούλιο του 2025. Πλαίσια: (α) Πραγματικό χρώμα (ποιοτικό· τα φαινόμενα λεύκανσης ως γαλακτώδεις-τυρκουάζ ζώνες)· (β) WST ($^{\circ}\text{C}$ · Landsat ST_B10)· (γ) MCI (Μέγιστος Δείκτης Χλωροφύλλης)· (δ) AreaBGR (ένταση λεύκανσης).

Σχήμα 3. 4: Απεικονίζονται οι τιμές των εξής παραμέτρων: (a) AreaBGR (κόκκινη γραμμή, αριστερός άξονας γ) σε υπέρθεση με τη θολότητα (μπλε γραμμή, δεξιός άξονας γ). (b) Τιμές του δείκτη χλωροφύλλης-α (Chl-a) (μπλε γραμμή). (c) Θερμοκρασία νερού (κόκκινη γραμμή, αριστερός άξονας γ) και pH (μπλε γραμμή, δεξιός άξονας γ), με τη σκίαση του φόντου να αναπαριστά την τυπική απόκλιση του pH και τη διακύμανση της θερμοκρασίας. (d) Υδρολογικές μετρήσεις: ημερήσιο ύψος βροχόπτωσης (103xmm, μπλε ράβδοι, αριστερός άξονας γ), αθροιστική βροχόπτωση (κόκκινη γραμμή) και διακύμανση της στάθμης του νερού (κόκκινη γραμμή, δεξιός άξονας γ). (e) Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC) (μπλε γραμμή, αριστερός άξονας γ) και θολότητα (κόκκινη γραμμή, δεξιός άξονας γ). (f) pH (κόκκινη γραμμή, δεξιός άξονας γ) και ηλεκτρική αγωγιμότητα (μπλε γραμμή, αριστερός άξονας γ). (g) Λόγος μαγνησίου (Mg) προς ασβέστιο (Ca). (h) Συγκεντρώσεις μαγγανίου (Mn) (μπλε γραμμή, αριστερός άξονας γ). Το κόκκινο βέλος και η διακεκομμένη μαύρη γραμμή απεικονίζουν την ημερομηνία της πυρκαγιάς (17 Ιουλίου 2023).

Σχήμα A. 5: Χρονικά μεταβαλλόμενη συσχέτιση Pearson. Ενώ η συνολική μέση συσχέτιση είναι μετρίως θετική ($r = 0,308$), η σχέση παρουσιάζει σημαντική μεταβλητότητα, με σύντομες περιόδους πολύ ισχυρής θετικής συσχέτισης (μέγ. $r = 0,989$) και περιόδους μέτριας αρνητικής συσχέτισης (ελάχ. $r = -0,494$). Η σκιασμένη περιοχή αναπαριστά το διάστημα εμπιστοσύνης 95% για τον συντελεστή συσχέτισης.

Σχήμα A. 6: Ολοκληρωμένη χρονοσειρά που απεικονίζει την επίδραση των δασικών πυρκαγιών στις τιμές του TOC.

Κατάλογος Πινάκων

-

Συντομογραφίες

AreaBGR: Δείκτης για Φαινόμενα Λεύκανσης

Ca: Ασβέστιο

Chl-a: Χλωροφύλλη-α

DOC: Διαλυτός Οργανικός Άνθρακας

DO: Διαλυμένο Οξυγόνο

EC: Ηλεκτρική Αγωγιμότητα

Eh: Οξειδοαναγωγικό Δυναμικό

GEE: Google Earth Engine

HCO³⁻ : Διττανθρακικά Ιόντα

ITS: Ανάλυση Διακοπτόμενων Χρονοσειρών (Interrupted Time Series)

MCI: Μέγιστος Δείκτης Χλωροφύλλης (Maximum Chlorophyll Index)

Mg: Μαγνήσιο

Mn: Μαγγάνιο

OLI/TIRS: Operational Land Imager/Thermal Infrared Sensor

PAHs: Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες

SCL: Scene Classification Layer

TKN: Ολικό Άζωτο (Total Kjeldahl Nitrogen)

TOC: Ολικός Οργανικός Άνθρακας (Total Organic Carbon)

TP: Ολικός Φώσφορος (Total Phosphorus)

WST: Θερμοκρασία Επιφάνειας του Ύδατος (Water Surface Temperature)

1. Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά αποτελεί το **έκτο** παραδοτέο στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο «Δορυφορική Παρακολούθηση της Ποιότητας και της Στάθμης των Υδάτων του Ταμιευτήρα του Φράγματος Γαδουρά», η οποία υπεγράφη στις 24 Σεπτεμβρίου 2024 μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε. Η συνολική μελέτη επικεντρώνεται στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας και της στάθμης των υδάτων του ταμιευτήρα Γαδουρά στη Ρόδο, με χρήση προηγμένων δορυφορικών εργαλείων και μεθόδων τηλεπισκόπησης, που βασίζεται σε προηγούμενη σχετική εμπειρία της ΕΥΑΘ ΑΕ που αφορά την παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του ύδατος στον ταμιευτήρα Πολυφύτου.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, το παρόν έκτο παραδοτέο, περιλαμβάνει την επικαιροποίηση της προκαταρκτικής έκθεσης μετριασμού των επιπτώσεων με βάση τα ως τώρα ευρήματα. Η προκαταρκτική αναφορά για τον μετριασμό των επιπτώσεων (Παραδοτέο 4 ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε την 24 Μαρτίου 2025) είχε λάβει χώρα με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν με βάση την βιβλιογραφική έρευνα. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση παρουσιάστηκαν οι σημαντικές προκλήσεις σχετικά με τη διατήρηση της ποιότητας των εδαφών και των υδάτων, που αποτελεί και κυρίως αντικείμενο της παρούσας, μετά από περιπτώσεις δασικής πυρκαγιάς. Όσον αφορά στην ποιότητα των υδάτων των ταμιευτήρων καταδείχτηκε ότι οι δασικές πυρκαγιές δύνανται να επηρεάσουν την ποιότητα των υδάτων με τους παρακάτω τρόπους:

- **Αύξηση συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων και ιχνοστοιχείων:** Οι πυρκαγιές μπορούν να αυξήσουν τη βιοδιαθεσιμότητα μετάλλων όπως ο μόλυβδος (Pb), το αρσενικό (As), ο υδράργυρος (Hg), ο χαλκός (Cu) και ο ψευδάργυρος (Zn) στα επιφανειακά ύδατα. Συγκεκριμένα, οι Magliozzi et al. (2024) και Smith et al. (2011) αναφέρουν ότι οι πυρκαγιές μπορούν να αυξήσουν τη βιοδιαθεσιμότητα μετάλλων όπως όπως του μολύβδου (Pb), του αρσενικού (As), του υδραργύρου (Hg), του χαλκού (Cu) και του ψευδαργύρου (Zn), στα επιφανειακά ύδατα. Οι Raoelison et al. (2023) επισημαίνουν επίσης ότι οι πυρκαγιές αυξάνουν τη μεταφορά υδραργύρου, ενώ τα επιβραδυντικά πυρκαγιάς μπορούν να συμβάλουν στην εισροή μετάλλων.
- **Μεταβολές στο pH και την οξύτητα:** Η τέφρα είναι γενικά αλκαλική και μπορεί αρχικά να αυξήσει το pH των υδάτων, ενώ η χρήση επιβραδυντικών πυρκαγιάς μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμη μείωση του. Συγκεκριμένα, οι Wandersee et al. (2023) αναφέρουν ότι η τέφρα είναι γενικά αλκαλική και μπορεί αρχικά να αυξήσει το pH των υδάτων, ενώ η χρήση επιβραδυντικών πυρκαγιάς μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμη μείωση του.
- **Παρουσία οργανικών ρύπων:** Ο καπνός και η τέφρα περιέχουν οργανικές χημικές ουσίες, όπως πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs), των οποίων οι αυξημένες συγκεντρώσεις

έχουν ανιχνευθεί κατάντη των πυρκαγιών. Ειδικότερα, οι Smith et al. (2011) αναφέρουν ότι ο καπνός και η τέφρα περιέχουν οργανικές χημικές ουσίες, όπως πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs), των οποίων οι αυξημένες συγκεντρώσεις έχουν ανιχνευθεί κατάντη των πυρκαγιών.

- **Ευτροφισμός:** Η εισροή αυξημένων συγκεντρώσεων αζώτου (N) και φωσφόρου (P) από τις πυρόπληκτες περιοχές μπορεί να οδηγήσει σε άνθηση φυτοπλαγκτού και ευτροφισμό, επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του πόσιμου νερού. Συγκεκριμένα, οι Smith et al. (2011) αναφέρουν ότι η εισροή αυξημένων συγκεντρώσεων αζώτου (N) και φωσφόρου (P) από τις πυρόπληκτες περιοχές μπορεί να οδηγήσει σε άνθηση φυτοπλαγκτού και ευτροφισμό. Οι Pinardi et al. (2023) προσθέτουν ότι το φαινόμενο εξαρτάται από την επίτευξη επαρκώς υψηλών συγκεντρώσεων θρεπτικών συστατικών στα υδάτινα σώματα.
- **Αυξημένη θολότητα και ιζημάτα:** Η απομάκρυνση της βλάστησης και οι αλλαγές στις ιδιότητες του εδάφους αυξάνουν σημαντικά τη μεταφορά χύματος και στάχτης, με αποτέλεσμα την αύξηση του φορτίου ιζημάτων και της θολότητας. Ειδικότερα, οι Smith et al. (2011) αναφέρουν ότι η απομάκρυνση της βλάστησης και οι αλλαγές στις ιδιότητες του εδάφους αυξάνουν σημαντικά τη μεταφορά χύματος και στάχτης, με αποτέλεσμα την αύξηση του φορτίου ιζημάτων και της θολότητας.
- **Αύξηση της θερμοκρασίας και μείωση του διαλυμένου οξυγόνου:** Η απώλεια της παραποτάμιας βλάστησης οδηγεί σε αύξηση της θερμοκρασίας του νερού, ενώ η μειωμένη διαύγεια μπορεί να περιορίσει τη φωτοσύνθεση και να μειώσει την παραγωγή οξυγόνου. Συγκεκριμένα, οι Smith et al. (2011) αναφέρουν ότι η απώλεια της παραποτάμιας βλάστησης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας του νερού, ενώ η μειωμένη διαύγεια μπορεί να περιορίσει τη φωτοσύνθεση και να μειώσει την παραγωγή οξυγόνου.

Η παρούσα επικαιροποιημένη έκθεση μετριασμού των επιπτώσεων βασίζεται σε ιστορικά δορυφορικά δεδομένα της ποιότητας και της στάθμης του ταμιευτήρα καθώς και σε παρελθούσες μετρήσεις ποιότητας ύδατος στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού που μας έχουν παραδοθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Συγκεκριμένα, οι μετρήσεις που αξιοποιήθηκαν στην παρούσα αναφορά αφορούν σε χρονοσειρές από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Ιούλιο του 2025, καλύπτοντας μια περίοδο επτά ετών πριν από την πυρκαγιά και δύο ετών μετά. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν καθημερινές μετρήσεις για το pH, τον ολικό οργανικό άνθρακα (TOC), την ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC), το ασβέστιο (Ca), το μαγνήσιο (Mg) και το μαγγάνιο (Mn).

Εντός του πλαισίου της τρέχουσας μελέτης, και πέρα από το πρωτόκολλο δειγματοληψίας που έχει σχεδιαστεί για την ποσοτική βαθμονόμηση των δορυφορικών εικόνων, έχει επίσης υλοποιηθεί ένα συμπληρωματικό πρωτόκολλο για τη συστηματική αξιολόγηση των επιπτώσεων μετά την πυρκαγιά στην ποιότητα των υδάτων του ταμιευτήρα. Οι προτεινόμενες μετρήσεις (Προτεινόμενες δειγματοληψίες, Ιούλιος 2025) ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

- **Διαλυτό Οργανικό Άνθρακα (DOC):** Η μέτρηση αυτή είναι κρίσιμη για την εκτίμηση της εισροής οργανικής ύλης από τα πληγέντα εδάφη, η οποία δύναται να επηρεάσει τις διεργασίες επεξεργασίας του νερού.
- **Ολικό Άζωτο (TKN) και Ολικό Φώσφορο (TP):** Αυτοί οι δείκτες χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εισροής θρεπτικών συστατικών που, σε αυξημένες συγκεντρώσεις, μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα ευτροφισμού.
- **Βαρέα μέταλλα (Pb, As, Hg) και Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες (PAHs):** Η ανάλυσή τους είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό πιθανών ρυπαντικών φορτίων που απελευθερώθηκαν κατά την καύση και μεταφέρθηκαν στον ταμιευτήρα.

Οι μετρήσεις ποιότητας ύδατος στον ταμιευτήρα Γαδουρά όπως μας έχει ενημερώσει ο λειτουργός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Ύδατος έχουν λάβει χώρα στις 15 και 17 Σεπτέμβρη και τα αποτελέσματα όταν είναι διαθέσιμα θα αξιοποιηθούν στην καλύτερη κατανόηση των φαινομένων που επηρεάζουν την ποιότητα των υδάτων και λαμβάνουν χώρα στον ταμιευτήρα.

Στα κεφάλαια που ακολουθούν στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατανόηση των φαινομένων που λαμβάνουν στον ταμιευτήρα μέσα από τη συγκριτική μεταξύ των δορυφορικών εικόνων και των διαθέσιμων μετρήσεων από την είσοδο της Εγκατάστασης. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και στο Κεφάλαιο 4 συζητούνται τα κυριότερα ευρήματα. Τέλος στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται οι περιορισμοί της αναφοράς και προτείνονται τα μέτρα που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στο μετριασμό των επιπτώσεων.

2. Περιγραφή της μεθοδολογίας

2.1. Περιγραφή

Μελετώντας το ιστορικό του ταμιευτήρα, αναφορικά με τις δορυφορικές εικόνες και την παρελθούσα βιβλιογραφία (Παναγιωτά, 2023), διαπιστώθηκε ότι ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τη γενικότερη συμπεριφορά του και επηρεάζει την ποιότητα των υδάτων του είναι το φαινόμενο της λεύκανσης του ταμιευτήρα. Το φαινόμενο αυτό βάση και της βιβλιογραφίας πιθανόν να οφείλεται στην παρουσία ανθρακικού ασβεστίου. Η λεύκανση υδάτων λόγω παρουσίας ανθρακικού ασβεστίου είναι ένα φυσικό βιογεωχημικό φαινόμενο που παρατηρείται σε λίμνες και ταμιευτήρες με υψηλή σκληρότητα, δηλαδή υψηλή συγκέντρωση ιόντων ασβεστίου (Ca^{2+}) και διττανθρακικών (HCO_3^-). Προκαλείται από την αβιοτική καθίζηση (precipitation) μικροκρυστάλλων ανθρακικού ασβεστίου (CaCO_3) στην υδάτινη στήλη, με αποτέλεσμα το νερό να αποκτά μια χαρακτηριστική γαλακτώδη ή θολή όψη, γνωστή ως φαινόμενο λεύκανσης (whiting event). Η καθίζηση αυτή συχνά πυροδοτείται από την αύξηση του pH του νερού, η οποία είναι αποτέλεσμα της έντονης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας του φυτοπλαγκτού κατά τις θερμές περιόδους. Κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης, καταναλώνεται το διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα (CO_2), με αποτέλεσμα να μετατοπίζεται η ισορροπία του ανθρακικού συστήματος και να ευνοείται ο σχηματισμός αδιάλυτου CaCO_3 .

Το φαινόμενο αυτό αποτελεί ετήσιο δείκτη της ποιότητας και των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα σε κάθε ταμιευτήρα και επειδή αποτελεί έναν κρίσιμο λιμνολογικό δείκτη, καθώς υποδεικνύει περιόδους υψηλής βιολογικής παραγωγικότητας και επηρεάζει σημαντικά τις φυσικοχημικές ιδιότητες των υδάτων, όπως η θολότητα, καθώς και τις συγκεντρώσεις των διαλυμένων ιόντων η παρούσα αναφορά επικεντρώθηκε ιδιαιτέρως στην παρακολούθηση του φαινομένου και τη συσχέτιση του φαινομένου με μετρήσεις πεδίου αλλά και σε σχέση με την επίδραση της δασικής πυρκαγιάς στο συνήθη ετήσιο κύκλο του ταμιευτήρα.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατανόηση των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στον ταμιευτήρα του Φράγματος Γαδουρά βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων τηλεπισκόπησης με τη συγκριτική αξιολόγηση των διαθέσιμων επίγειων μετρήσεων ποιότητας ύδατος. Σκοπός της μεθοδολογίας αυτής είναι η δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου για την παρακολούθηση της κατάστασης του υδάτινου οικοσυστήματος και την ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων της δασικής πυρκαγιάς.

2.2. Χρονικό πλαίσιο

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη δυναμική συμπεριφορά της ποιότητας του νερού στον ταμιευτήρα Γαδουρά, μέσω της συνδυαστικής ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων τηλεπισκόπησης και διαθέσιμων επιτόπιων (in situ) μετρήσεων. Η χρονική περίοδος της ανάλυσης καλύπτει ένα διάστημα πλέον των οκτώ ετών, από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Ιούλιο του 2025. Αυτό το εκτενές χρονικό πλαίσιο είναι κρίσιμο, καθώς περιλαμβάνει μία εξαετή περίοδο δεδομένων αναφοράς (baseline) πριν από την πυρκαγιά, καθώς και μία διετή περίοδο παρατηρήσεων μετά το συμβάν, επιτρέποντας την αξιολόγηση των επιπτώσεών της. Ελλείψει συστηματικής, ταυτόχρονης επιτόπιας δειγματοληψίας για βαθμονόμηση, οι παράμετροι που προκύπτουν από τα δορυφορικά δεδομένα ερμηνεύονται ως σχετικοί (ημι-ποσοτικοί) δείκτες. Η έμφαση δίνεται στην αναγνώριση χωροχρονικών προτύπων, τάσεων και σχετικών αλλαγών, και όχι στην εξαγωγή απόλυτων ποσοτικών εκτιμήσεων των εξεταζόμενων παραμέτρων.

2.3. Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Τηλεπισκόπησης

2.3.1. Δορυφορικά Δεδομένα και Προεπεξεργασία

Η ανάλυση βασίστηκε σε εικόνες από τους δορυφορικούς αισθητήρες Sentinel-2 MSI (Multispectral Instrument) και Landsat 8/9 OLI/TIRS (Operational Land Imager/Thermal Infrared Sensor). Χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα Επιπέδου 2 (Level-2), συγκεκριμένα Level-2A για τον Sentinel-2 και Level-2 για τον Landsat, τα οποία παρέχουν τιμές επιφανειακής ανάκλασης (surface reflectance), έχοντας ήδη υποστεί ραδιομετρική και ατμοσφαιρική διόρθωση. Η συνολική επεξεργασία, από την επιλογή των εικόνων έως την παραγωγή των τελικών γραφημάτων, πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στην υπολογιστική πλατφόρμα Google Earth Engine (GEE). Το αρχικό σύνολο δεδομένων φιλτραρίστηκε ώστε να περιλαμβάνει μόνο σκηνές με νεφοκάλυψη μικρότερη του 35%. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκαν αλγόριθμοι κάλυψης (masking) για την περαιτέρω αφαίρεση νεφών και εικονοστοιχείων χαμηλής ποιότητας, αξιοποιώντας τη ζώνη ταξινόμησης σκηνής (Scene Classification Layer- SCL) του Sentinel-2.

2.3.2. Υπολογισμός των Παραμέτρων

Οι παράμετροι που υπολογίστηκαν είναι οι παρακάτω:

- Θερμοκρασία Επιφάνειας του Ύδατος (WST): Υπολογίστηκε από τα θερμικά δεδομένα του Landsat Collection-2 (ζώνη ST_B10), τα οποία έχουν χωρική ανάλυση 30 μέτρα. Η μετατροπή των ψηφιακών τιμών (Digital Numbers- DN) σε βαθμούς Κελσίου έγινε σε δύο στάδια: αρχικά σε Kelvin με τον τύπο $ST = DN * 0.00341802 + 149.0$, και στη συνέχεια σε Κελσίου (αφαιρώντας το 273.15). Η αναφερόμενη αβεβαιότητα για αυτές τις μετρήσεις είναι της τάξης του $\pm 1-1.5^{\circ}\text{C}$.

- Δείκτης Μέγιστης Χλωροφύλλης (MCI): Χρησιμοποιήθηκε ως έμμεσος δείκτης (proxy) για τη βιομάζα του φυτοπλαγκτού. Ο δείκτης αυτός αποτελεί μια μετρική του "ύψους" της φασματικής απόκρισης στην περιοχή του "red-edge". Για τις εικόνες Sentinel-2, ο δείκτης υπολογίστηκε με χρήση των ζωνών B4 (665 nm), B5 (705 nm) και B6 (740 nm). Καθώς δεν υπήρχε τοπική βαθμονόμηση, ο δείκτης ερμηνεύεται ημι-ποσοτικά.
- Δείκτης AreaBGR για Φαινόμενα Λεύκανσης (Whiting Events): Τα φαινόμενα λεύκανσης, που προκαλούνται από την καθίζηση αιωρούμενων κρυστάλλων ανθρακικού ασβεστίου (CaCO_3), ταυτοποιήθηκαν ποσοτικά με τον δείκτη AreaBGR. Ο δείκτης ορίζεται ως το τριγωνικό εμβαδόν στον φασματικό χώρο RGB. Για τις εικόνες Sentinel-2, τέθηκε ένα κατώφλι ταυτοποίησης στην τιμή $\text{AreaBGR} > 13.000$.

2.4. Επίγεια Δεδομένα (Ground-Truth) και Περιβαλλοντικό Πλαίσιο

Τα επίγεια δεδομένα περιλαμβάνουν καθημερινές μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων που πραγματοποιήθηκαν στο ακατέργαστο νερό, αμέσως πριν την είσοδό του στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (EEN). Οι εξεταζόμενες παράμετροι είναι: pH, Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC), Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC), Ασβέστιο (Ca), Μαγνήσιο (Mg) και Μαγγάνιο (Mn). Οι αναλυτικές μέθοδοι είναι σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/83/EK και την αντίστοιχη ελληνική νομοθεσία.

Τα παραπάνω δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για τη επικύρωση των δορυφορικών προϊόντων, η οποία βασίστηκε στη χρονική συσχέτιση και τη συγκριτική ανάλυση των εποχιακών προτύπων. Ωστόσο, η επικύρωση αυτή περιορίζεται από το ότι τη δειγματοληψία λαμβάνει χώρα μόνο σε ένα σημείο στην είσοδο της EEN και δεν επιτρέπει ποσοτική αξιολόγηση των χωρικών χαρακτηριστικών, λόγω της αναντιστοιχίας κλίμακας. Το περιβαλλοντικό πλαίσιο συμπληρώθηκε από μετεωρολογικά δεδομένα (θερμοκρασία, βροχόπτωση) από τον σταθμό της Λίνδου (meteo.gr) και υδρολογικά αρχεία της στάθμης του ταμιευτήρα από το σύστημα SCADA του φράγματος.

2.5. Στατιστική Ανάλυση

Για την ανάλυση των δεδομένων εκτελέστηκε η στατιστική ανάλυση που περιγράφεται παρακάτω:

- **Ανάλυση Συσχέτισης:** Για την ποσοτικοποίηση των γραμμικών σχέσεων μεταξύ των αριθμητικών μεταβλητών, υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson (r). Πριν από την ανάλυση, όλες οι χρονοσειρές ευθυγραμμίστηκαν χρονικά και ομαδοποιήθηκαν σε ημερήσια συχνότητα για να διασφαλιστεί η συνέπεια τους.

- **Ανάλυση Διακοπτόμενων Χρονοσειρών (ITS):** Για την επίσημη αξιολόγηση του αντικτύπου της πυρκαγιάς του Ιουλίου 2023, εφαρμόστηκε μια πειραματική ανάλυση ITS. Χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων (Ordinary Least Squares- OLS) για να ελεγχθεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών αλλαγών στο βασικό επίπεδο (άμεσος αντίκτυπος, β_2) και στην τάση (μετά την παρέμβαση, β_3) της χρονοσειράς. Η ανάλυση υλοποιήθηκε σε περιβάλλον Python (έκδοση 3.12.3) με χρήση της βιβλιοθήκης statsmodels.

3. Αποτελέσματα

Το φαινόμενο της λεύκανσης που παρατηρείται στον ταμιευτήρα πιθανότατα οφείλεται στην καθίζηση μικροσκοπικών κρυστάλλων ανθρακικού ασβεστίου (CaCO_3), μια διαδικασία που επηρεάζει σημαντικά την οπτική ποιότητα του νερού και θέτει πιθανές προκλήσεις για την EEN. Η εμφάνιση αυτών των φαινομένων συνδέεται άμεσα με τη φύση του ταμιευτήρα που ενδεχομένως να συνδέεται με τη φυσική προδιάθεση του συστήματος για τον κορεσμό των υδάτων σε ιόντα ασβεστίου και διττανθρακικών. Η κατανόηση των μηχανισμών που πυροδοτούν την καθίζηση του ασβεστίτη είναι, επομένως, κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση του υδατικού πόρου, ιδίως σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων κλιματικών και ανθρωπογενών πιέσεων. Η ανάλυση των δορυφορικών και επιτόπιων δεδομένων από το 2017 έως το 2025 αποκάλυψε την ύπαρξη δύο διακριτών, εποχιακά καθορισμένων μηχανισμών που διέπουν τα φαινόμενα λεύκανσης: ενός που λαμβάνει χώρα τους θερινούς και περιστασιακά λαμβάνει έντονα χαρακτηριστικά και ενός τους χειμερινούς μήνες με λιγότερα έντονες εξάρσεις.

3.1 Χωροχρονικές κατανομές

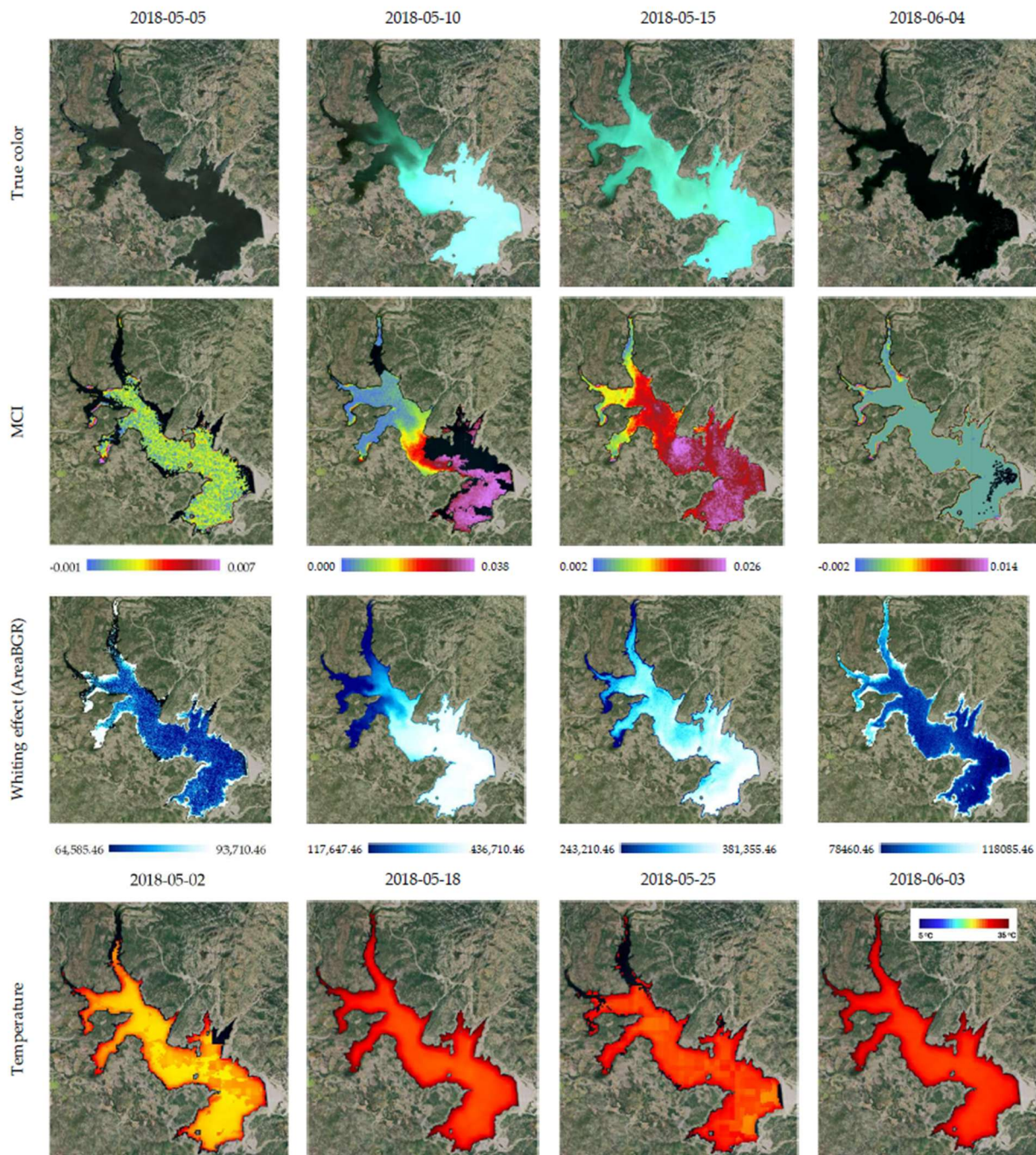
Η ανάλυση των δορυφορικών εικόνων υποδεικνύει δύο διακριτούς τύπους φαινομένων λεύκανσης ασβεστίτη, οι οποίοι παρατηρήθηκαν τον Μάιο του 2018 και στα μέσα του χειμώνα του 2020. Τα φαινόμενα αυτά διαφέρουν ως προς την έναρξη, τη χωρική εξέλιξη και τους υποκείμενους παράγοντες, όπως προκύπτει από τη συνδυαστική χρήση εικόνων πραγματικού χρώματος, του δείκτη AreaBGR, του Μέγιστου Δείκτη Χλωροφύλλης (MCI) και της επιφανειακής θερμοκρασίας του νερού (WST).

- Φαινόμενο του Μαΐου 2018

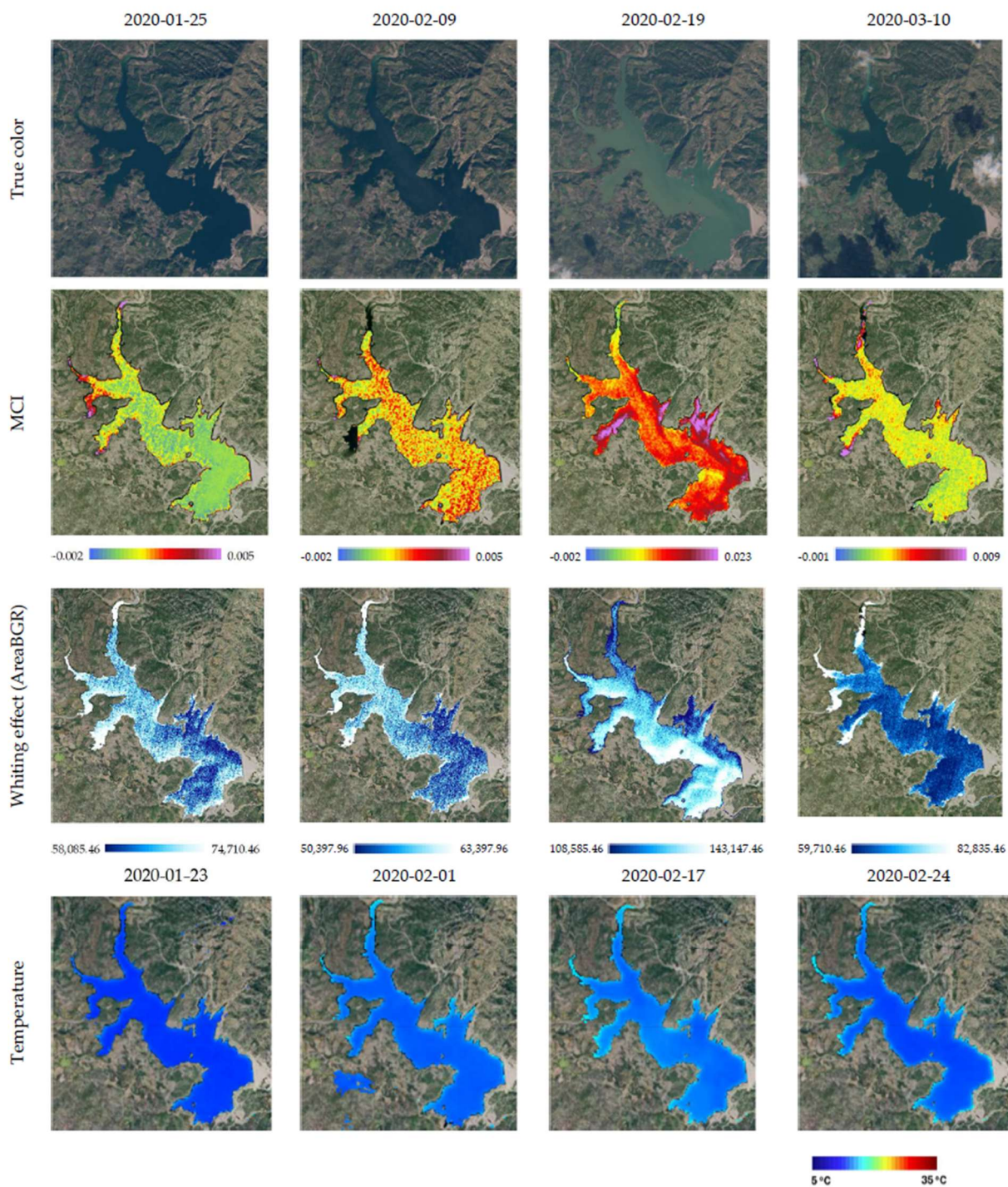
Το φαινόμενο του Μαΐου 2018, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.1, παρουσίασε μια εξέλιξη από τον νότο προς τον βορρά. Η λεύκανση εμφανίστηκε αρχικά στη νότια λεκάνη στις 10 Μαΐου 2018, έφτασε στη μέγιστη χωρική της έκταση έως τις 15 Μαΐου 2018 και είχε υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό έως τις 4 Ιουνίου 2018. Πριν από την έναρξη του φαινομένου, στις 5 Μαΐου 2018, παρατηρήθηκαν χωρικά ετερογενείς περιοχές με αυξημένες τιμές MCI, υποδεικνύοντας εκτεταμένη δραστηριότητα φυτοπλαγκτού. Οι μέγιστες τιμές του AreaBGR αυξήθηκαν από περίπου 9.3×10^4 στις 5 Μαΐου σε περίπου $(4.3-3.8) \times 10^5$ στις 10-15 Μαΐου. Η επιφανειακή θερμοκρασία του νερού (WST) ήταν πάνω από 15°C στη νότια λεκάνη πριν από την έναρξη. Η αλληλουχία των παρατηρήσεων (αυξημένο MCI πριν την έναρξη, έναρξη από τον νότο και θερμοκρασίες $>15^\circ\text{C}$) είναι συνεπής με έναν βιογενή μηχανισμό που προκαλείται από την ανάπτυξη φυτοπλαγκτού.

- Φαινόμενο του Ιανουαρίου 2020

Το χειμερινό φαινόμενο, που φαίνεται στο Σχήμα 3.2, περιορίστηκε στον βόρειο τομέα του ταμιευτήρα. Σε αντίθεση με το εαρινό φαινόμενο, οι τιμές MCI παρέμειναν χαμηλές και χωρικά ομοιόμορφες καθ' όλη τη διάρκεια, χωρίς να παρατηρηθούν προηγούμενες αυξήσεις. Οι μέγιστες τιμές του AreaBGR ήταν σημαντικά χαμηλότερες, της τάξης των $(7-14) \times 10^4$. Η θερμοκρασία του νερού παρέμεινε κάτω από 10°C. Ο συνδυασμός χαμηλής θερμοκρασίας, απουσίας προηγούμενης αύξησης του MCI και εντοπισμού στον βορρά, υποδεικνύει έναν μη βιογενή, υδρολογικά ελεγχόμενο μηχανισμό, ο οποίος πιθανώς σχετίζεται με τις εισροές των παραποτάμων ή/και την επαναιώρηση ιζημάτων.



Σχήμα 3. 7: Χάρτες χωροχρονικής κατανομής του Ταμιευτήρα Γαδουρά κατά το φαινόμενο λεύκανσης του Μαΐου 2018, οι οποίοι απεικονίζουν συνθέσεις πραγματικού χρώματος, τιμές του δείκτη MCI, την ένταση της λεύκανσης (AreaBGR) και τις θερμοκρασίες της επιφάνειας του νερού, όπως προέκυψαν από δεδομένα των δορυφόρων Sentinel-2 και Landsat 8/9. Σε κάθε χάρτη AreaBGR εφαρμόστηκε μια δυναμική κλίμακα χρωμάτων για την προσαρμογή στις διακυμάνσεις των τιμών.



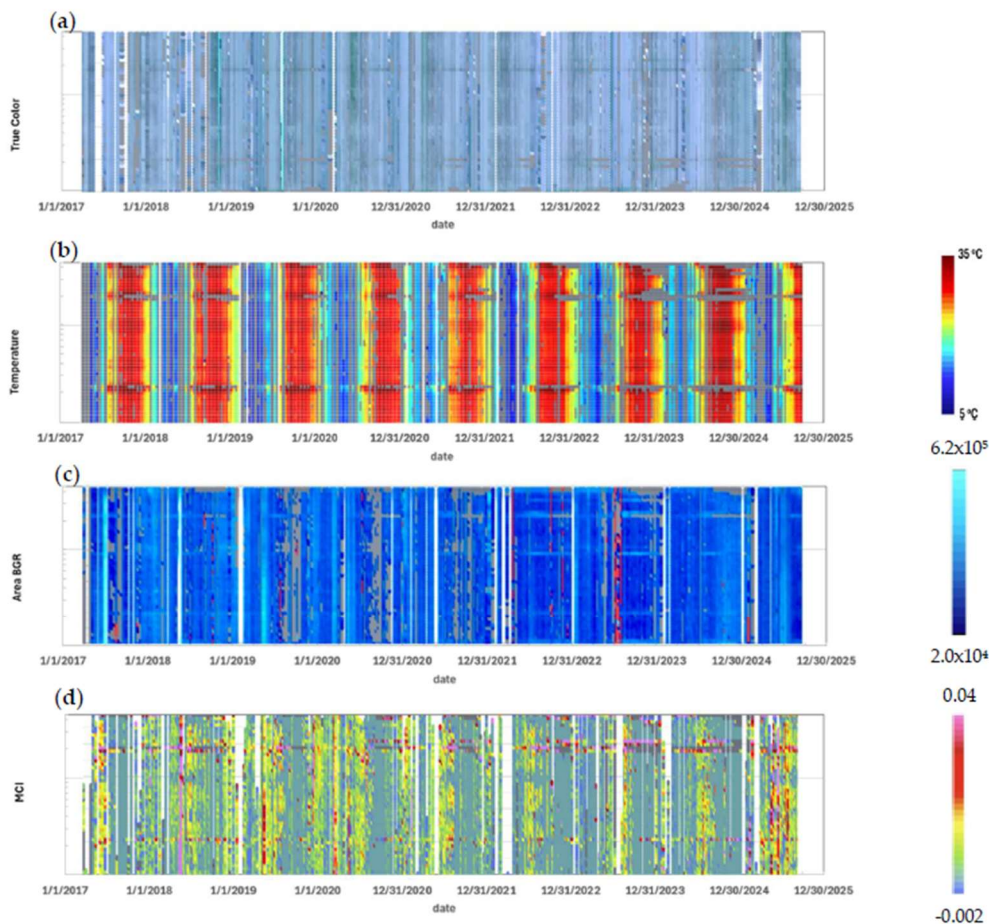
Σχήμα 3. 8: Χάρτες χωροχρονικής κατανομής του Ταμιευτήρα Γαδουρά κατά το φαινόμενο λεύκανσης του Ιανουαρίου 2020, οι οποίοι απεικονίζουν συνθέσεις πραγματικού χρώματος, τιμές του δείκτη MCI, την ένταση της λεύκανσης (AreaBGR) και τις θερμοκρασίες της επιφάνειας του νερού, όπως προέκυψαν από δεδομένα των δορυφόρων Sentinel-2 και Landsat 8/9. Σε κάθε χάρτη AreaBGR εφαρμόστηκε μια δυναμική κλίμακα χρωμάτων για την προσαρμογή στις διακυμάνσεις των τιμών.

3.2. Ανάλυση της Δυναμικής της Λεύκανσης με χρήση Διαγραμμάτων Hovmöller

Για την εξέταση των μακροπρόθεσμων συμπεριφορών διαφόρων παραμέτρων που εξετάστηκαν, το Σχήμα 3.3 συνοψίζει σε διαγράμματα Hovmöller τέσσερις μεταβλητές (πραγματικό χρώμα, WST, MCI και AreaBGR) κατά μήκος μιας διαδρομής από τον νότο προς τον βορρά, από τον Απρίλιο του 2017 έως τον Ιούλιο του 2025.

- (α) Πραγματικό χρώμα: Οι εικόνες πραγματικού χρώματος επιβεβαιώνουν ποιοτικά τα φαινόμενα λεύκανσης, τα οποία εμφανίζονται ως ανοιχτόχρωμες ζώνες που συμπίπτουν χρονικά και χωρικά με τις μέγιστες τιμές του AreaBGR.
- (β) Επιφανειακή θερμοκρασία νερού (WST): Ο ετήσιος θερμικός κύκλος είναι σαφής, με θερμοκρασίες $>15^{\circ}\text{C}$ το καλοκαίρι και $<10^{\circ}\text{C}$ τον χειμώνα, οριοθετώντας τις συνθήκες για τα δύο είδη φαινομένων.
- (γ) Ένταση λεύκανσης (AreaBGR): Την περίοδο 2017-2019, τα φαινόμενα είναι συχνά, έντονα και εκτείνονται σε όλο το μήκος του ταμειευτήρα, ξεκινώντας συχνά από τον νότο. Από τις αρχές του 2020 έως τα μέσα του 2023, τα φαινόμενα είναι ασθενέστερα, κυρίως χειμερινά και εντοπισμένα στον βορρά. Μετά την πυρκαγιά του Ιουλίου 2023, τα φαινόμενα λεύκανσης γίνονται πιο συχνά, με υψηλότερη μεταβλητότητα υποβάθρου.
- (δ) Δείκτης χλωροφύλλης (MCI, σχετικός): Κατά την περίοδο 2017-2019, τα θερινά φαινόμενα λεύκανσης ακολουθούν αυξήσεις του MCI, ενώ τα χειμερινά επεισόδια παρουσιάζουν σταθερά χαμηλό MCI. Μετά την πυρκαγιά, και ιδίως το καλοκαίρι του 2024, ο MCI γίνεται πιο μεταβλητός, υποδεικνύοντας επεισοδιακές εξωτερικές εισροές.

Τα διαγράμματα αποκαλύπτουν επίσης περιοχές με επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα: (i) το νότιο τμήμα κοντά στο φράγμα, το οποίο ενεργοποιείται κατά τις θερμές περιόδους, και (ii) οι βόρειοι κόλποι, οι οποίοι ενεργοποιούνται κατά τις ψυχρές περιόδους. Αυτές οι ζώνες είναι συνεπείς με τους μορφολογικούς και υδρολογικούς ελέγχους του συστήματος, όπως το βάθος και η στρωμάτωση στον νότο και η επίδραση των παραποτάμων στον βορρά.



Σχήμα 3. 9: Διαγράμματα Hovmöller κατά μήκος μιας διαδρομής από νότο προς βορρά (50 σημεία) από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Ιούλιο του 2025. Πλαίσια: (α) Πραγματικό χρώμα (ποιοτικό τα φαινόμενα λεύκανσης ως γαλακτώδεις-τουρκουάζ ζώνες) (β) WST (°C· Landsat ST_B10)· (γ) MCI (Μέγιστος Δείκτης Χλωροφύλλης)· (δ) AreaBGR (ένταση λεύκανσης).

3.3. Επισκόπηση Χρονοσειρών και καθορισμός Περιόδων

Το Σχήμα 3.4 συγκεντρώνει τους μέσους όρους 7 ημερών από δορυφορικά δεδομένα και επιτόπιες μετρήσεις για την περίοδο 2017-2025. Η ανάλυση των χρονοσειρών επιτρέπει τον διαχωρισμό των φαινομένων που επικρατούν στον ταμιευτήρα σε τρεις διακριτές φάσεις:

1. **«Έντονη» Περίοδος (2017-2019):** Χαρακτηρίζεται από συχνές, θερινές λευκάνσεις. Η συσχέτιση μεταξύ AreaBGR και θολότητας είναι ισχυρή ($r \approx 0.86$, Παράρτημα). Ο TOC παρουσιάζει επεισοδιακές αυξήσεις ($3-6 \text{ mg L}^{-1}$), συμβατές με τη φάση ωρίμανσης ενός νέου ταμιευτήρα.

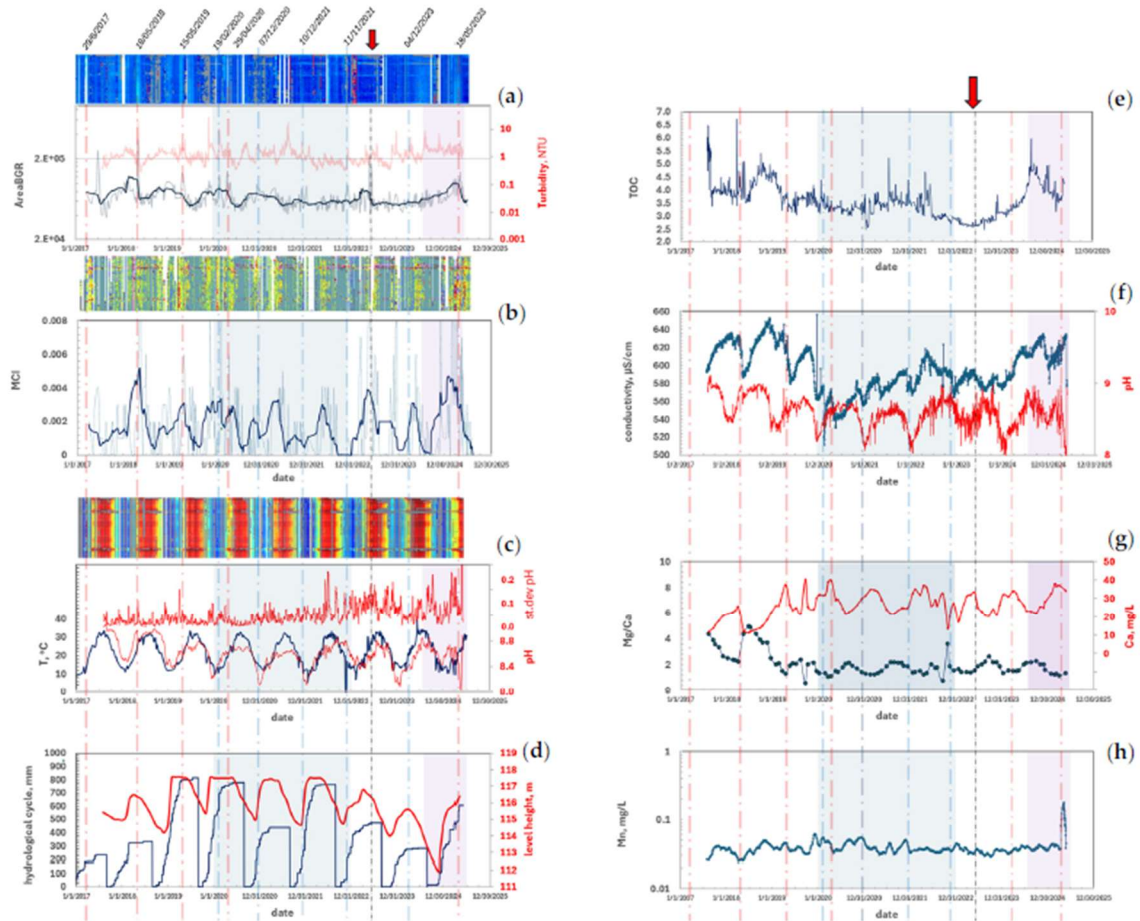
2. **«Μέτρια» Περίοδος (2020-2022):** Η στάθμη του νερού είναι υψηλή και σταθερή, πιθανώς λόγω μειωμένης ζήτησης κατά την πανδημία COVID-19. Τα φαινόμενα λεύκανσης είναι κυρίως χειμερινά και λιγότερο έντονα. Η συσχέτιση AreaBGR-θολότητας αποδυναμώνεται ($r \approx 0.42$).
3. **«Ενισχυμένη» Περίοδος (2023-Ιούλιος 2025):** Μετά την πυρκαγιά του Ιουλίου 2023, παρατηρείται περαιτέρω αποδυνάμωση της συσχέτισης AreaBGR-θολότητας ($r \approx 0.23$). Η ανάλυση διακοπτόμενης χρονοσειράς (ITS) για τον TOC δεν έδειξε στατιστικά σημαντική άμεση μεταβολή μετά την πυρκαγιά ($p = 0.824$), αλλά έδειξε στατιστικά σημαντική αύξηση στην κλίση της χρονοσειράς ($p < 0.001$), υποδεικνύοντας παρατεταμένη αύξηση των συγκεντρώσεων που ρυθμίζεται από τα υδρολογικά επεισόδια.

3.4. Αλληλεπιδράσεις Παραμέτρων σε Ημερήσια Κλίμακα

Από το Σχήμα 3.4 επιτρέπεται η διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων παραμέτρων. Συγκεκριμένα:

- **AreaBGR και Θολότητα (a):** Η ισχυρή συσχέτιση κατά την «Έντονη» περίοδο ($r \approx 0.86$) υποδηλώνει ότι η θολότητα οφειλόταν κυρίως στον ασβεστίτη. Η αποδυνάμωση της συσχέτισης στις επόμενες περιόδους υποδεικνύει ότι η σύσταση των αιωρούμενων σωματιδίων μεταβάλλεται και ότι άλλοι παράγοντες, όπως η αραίωση και η επαναιώρηση, επηρεάζουν το σήμα του ασβεστίτη.
- **Δείκτης Χλωροφύλλης (MCI) (b):** Στην «Έντονη» περίοδο, ο MCI προηγείται χρονικά των θερινών λευκάνσεων, υποστηρίζοντας τον βιογενή μηχανισμό. Στη «Μέτρια» περίοδο, ο ετήσιος κύκλος του MCI αποσυνδέεται από τις χειμερινές λευκάνσεις, υποστηρίζοντας τον αβιοτικό μηχανισμό. Στην «Ενισχυμένη» περίοδο, ο MCI γίνεται πιο μεταβλητός.
- **Θερμοκρασία Νερού και pH (c):** Τα μεγάλα φαινόμενα λεύκανσης συμβαίνουν όταν η WST είναι $>15^{\circ}\text{C}$ και το pH αυξημένο. Μετά το 2022, η μεταβλητότητα του pH αυξάνεται, υποδεικνύοντας μειωμένη ρυθμιστική ικανότητα του συστήματος.
- **Υδρολογικές Μετρήσεις (d):** Η υψηλή και σταθερή στάθμη της «Μέτριας» περιόδου συμπίπτει με λιγότερο έντονα, χειμερινά φαινόμενα. Η μείωση της στάθμης στην «Ενισχυμένη» περίοδο συμπίπτει με συχνότερες μεταβολές στις οπτικές και χημικές παραμέτρους.
- **Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC) και Θολότητα (e):** Ο TOC είναι χαμηλός και σταθερός κατά τη «Μέτρια» περίοδο. Μετά την πυρκαγιά του Ιουλίου 2023, αυξάνεται και γίνεται πιο μεταβλητός, γεγονός που συνάδει με τη συνεχή μεταφορά οργανικής ύλης από την καμένη λεκάνη απορροής.

- **pH και Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC) (f):** Η EC και το pH παρουσιάζουν εποχικότητα και αντίστροφη σχέση, που συνδέεται με την αραίωση και τις ισορροπίες των ανθρακικών. Η μεταβλητότητα της EC αυξάνεται μετά το 2022, καθώς η στάθμη μειώνεται και οι εξωτερικές φορτίσεις αυξάνονται.
- **Λόγος Ασβεστίου (Ca) προς Μαγνήσιο (Mg) (g) και Συγκεντρώσεις Μαγγανίου (Mn) (h):** Ο λόγος Mg/Ca αυξάνεται κατά τα έντονα φαινόμενα λεύκανσης, καθώς το Ca απομακρύνεται επιλεκτικά για τον σχηματισμό ανθρακικού ασβεστίου. Το μαγγάνιο (Mn) παραμένει σε χαμηλά επίπεδα ($<0.05 \text{ mg L}^{-1}$) για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου. Μια βραχύβια αύξηση παρατηρήθηκε στις 23-26 Μαΐου 2025, η οποία συνέπεσε με την αλλαγή της υδροληψίας από την επιφανειακή στη μεσαία θέση στις 28 Αυγούστου 2024, και την επαναφορά στην υψηλή υδροληψία στις 26 Μαΐου 2025. Η παρατήρηση ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα δύο παραγόντων: (i) μιας βιογεωχημικής προδιάθεσης, όπου το αυξημένο οργανικό φορτίο μετά την πυρκαγιά ευνόησε την υπολιμνιακή ανοξία και την απελευθέρωση Mn από τα ιζήματα, και (ii) της επιχειρησιακής απόφασης για άντληση από μεγαλύτερο βάθος, όπου οι συγκεντρώσεις Mn ήταν αυξημένες. Η ταχεία μείωση των συγκεντρώσεων μετά την επιστροφή στην επιφανειακή υδροληψία υποδηλώνει ισχυρή κατακόρυφη στρωμάτωση. Με τα διαθέσιμα δεδομένα, η ποσοτική συμβολή των δύο παραγόντων δεν μπορεί να προσδιοριστεί.



Σχήμα 3. 10: Απεικονίζονται οι τιμές των εξής παραμέτρων: (a) AreaBGR (κόκκινη γραμμή, αριστερός άξονας y) σε υπέρθεση με τη θολότητα (μπλε γραμμή, δεξιός άξονας y). (b) Τιμές του δείκτη χλωροφύλλης-α (Chl-a) (μπλε γραμμή). (c) Θερμοκρασία νερού (κόκκινη γραμμή, αριστερός άξονας y) και pH (μπλε γραμμή, δεξιός άξονας y), με τη σκίαση του φόντου να αναπαριστά την τυπική απόκλιση του pH και τη διακύμανση της θερμοκρασίας. (d) Υδρολογικές μετρήσεις: ημερήσιο ύψος βροχόπτωσης (103xmm, μπλε ράβδοι, αριστερός άξονας y), αθροιστική βροχόπτωση (κόκκινη γραμμή) και διακύμανση της στάθμης του νερού (κόκκινη γραμμή, δεξιός άξονας y). (e) Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC) (μπλε γραμμή, αριστερός άξονας y) και θολότητα (κόκκινη γραμμή, δεξιός άξονας y). (f) pH (κόκκινη γραμμή, δεξιός άξονας y) και ηλεκτρική αγωγιμότητα (μπλε γραμμή, αριστερός άξονας y). (g) Λόγος μαγνησίου (Mg) προς ασβέστιο (Ca). (h) Συγκεντρώσεις μαγγανίου (Mn) (μπλε γραμμή, αριστερός άξονας y). Το κόκκινο βέλος και η διακεκομμένη μαύρη γραμμή απεικονίζουν την ημερομηνία της πυρκαγιάς (17 Ιουλίου 2023).

4. Συζήτηση αποτελεσμάτων

Η ανάλυση των πολυετών δεδομένων από τον ταμιευτήρα Γαδουρά παρέχει μια σαφή και τεκμηριωμένη εικόνα των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα καθώς και της επίδρασης της πυρκαγιάς του Ιουλίου 2023. Τα ευρήματα της μελέτης οδηγούν σε κρίσιμα συμπεράσματα για την τρέχουσα κατάσταση του οικοσυστήματος και θεμελιώνουν την ανάγκη για μια νέα, προσέγγιση στη διαχείριση του πολύτιμου αυτού υδατικού πόρου. Ως εκ τούτου η πυρκαγιά δεν προκάλεσε μόνο μια προσωρινή υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, αλλά ταυτόχρονα πυροδότησε μια επιπλέον αλλαγή στα φαινόμενα και τις επικρατούσες διεργασίες. Το οικοσύστημα μετατοπίστηκε από μια προβλέψιμη, ώριμη κατάσταση, που χαρακτηριζόταν από μια σαφή εποχιακή εναλλαγή βιογενών και αβιοτικών μηχανισμών, σε ένα νέο, βιογεωχημικό καθεστώς. Αυτό το νέο καθεστώς ορίζεται από τρία βασικά χαρακτηριστικά:

- (1) μια διαφορετική σύσταση των αιωρούμενων σωματιδίων, όπου τα πυρογενή υλικά διαδραματίζουν πλέον κυρίαρχο ρόλο,
- (2) μια χρόνια και αυξημένη εισροή οργανικού άνθρακα από την καμένη λεκάνη απορροής, και
- (3) ως συνέπεια των παραπάνω, έναν πιθανώς αυξημένο και διαρκή κίνδυνο εμφάνισης υπολιμνιακής ανοξίας και κινητοποίησης ανηγμένων χημικών στοιχείων, όπως το μαγγάνιο.

Η κατανόηση αυτής της νέας πραγματικότητας είναι απαραίτητη για τον καθορισμό αποτελεσματικών μελλοντικών στρατηγικών διαχείρισης.

Η αλλαγή των συνθηκών στον ταμιευτήρα καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση των υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισης. Το περιστατικό με το μαγγάνιο έδειξε ότι τα σταθερά επιχειρησιακά πρωτόκολλα, όπως η αλλαγή της υδροληψίας βάσει προκαθορισμένων κανόνων στάθμης, δεν επαρκούν σε ένα περιβάλλον που έχει υποστεί σημαντικές μεταβολές. Το μεθοδολογικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε στην παρούσα μελέτη προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για μια τέτοια προσέγγιση. Ο συνδυασμός της τηλεπισκόπησης με τις επιτόπιες μετρήσεις μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Η συνεχής παρακολούθηση δεικτών όπως οι MCI, AreaBGR και WST, μαζί με βασικές παραμέτρους όπως η θολότητα και το pH, μπορεί να παρέχει στους διαχειριστές σημαντικές πληροφορίες για την πρόβλεψη διαφόρων φαινομένων, την εκτίμηση της φυτοπλαγκτονικής δραστηριότητας και την ανίχνευση ανωμαλιών που σηματοδοτούν αλλαγές στη σύσταση των ρυπαντικών φορτίων. Με βάση τα παραπάνω, προτείνονται οι ακόλουθες στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος:

- **Εγκατάσταση Συστημάτων Παρακολούθησης Κατακόρυφου Προφίλ:** Είναι σημαντική η τακτική παρακολούθηση του υδάτινου προφίλ σε διάφορα βάθη για παραμέτρους όπως το διαλυμένο οξυγόνο (DO), το οξειδοαναγωγικό δυναμικό (Eh) και το pH. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί τόσο με μόνιμες εγκαταστάσεις (π.χ., κάθετες διατάξεις αισθητήρων), όσο και με τη διενέργεια επιλεγμένων δειγματοληψιών σε στρατηγικά σημεία και χρονικά διαστήματα. Η συλλογή αυτών των δεδομένων θα επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό της ανοξίας στα βαθύτερα στρώματα, βοηθώντας στην αποφυγή άντλησης νερού υποβαθμισμένης ποιότητας.
- **Ποσοτική Βαθμονόμηση των Τηλεπισκοπικών Δεικτών:** Προτείνεται να γίνονται συστηματικά στοχευμένες επιτόπιες δειγματοληψίες, ταυτόχρονα με τη λήψη δορυφορικών εικόνων, για τη βαθμονόμηση των δεικτών MCI και AreaBGR. Έτσι, θα είναι δυνατή η μετάβαση από ημι-ποσοτικές εκτιμήσεις σε πιο αξιόπιστες ποσοτικές μετρήσεις της συγκέντρωσης χλωροφύλλης-α και αιωρούμενου ασβεστίτη, βελτιώνοντας σημαντικά την ακρίβεια των μοντέλων πρόβλεψης. Στο πλαίσιο ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης υδατικών πόρων, η δορυφορική τηλεπισκόπηση μετεξελίσσεται από υποστηρικτική τεχνική σε θεμελιώδη συνιστώσα επιχειρησιακής παρακολούθησης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων.
- **Διαχείριση της Λεκάνης Απορροής:** Η προσοχή πρέπει να στραφεί και στην καμένη λεκάνη απορροής. Κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή μέτρων ορεινής υδρονομίας και αντιδιαβρωτικής προστασίας (π.χ., φράγματα κορμών) στις επηρεαζόμενες περιοχές. Στόχος είναι ο περιορισμός της μεταφοράς στάχτης και άλλων υλικών προς τον ταμιευτήρα, ειδικά πριν από τις αναμενόμενες βροχοπτώσεις του φθινοπώρου και του χειμώνα.

5. Συμπεράσματα

Η ανάλυση των δεδομένων της περιόδου 2017-2025 υποδεικνύει ότι η πυρκαγιά του Ιουλίου 2023 προκάλεσε μια σημαντική μεταβολή στη βιογεωχημική κατάσταση του ταμειευτήρα Γαδουρά. Η περίοδος μετά την πυρκαγιά χαρακτηρίζεται από μεταβολές στη σύσταση των αιωρούμενων σωματιδίων, αυξημένο φορτίο οργανικού άνθρακα και τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την κινητοποίηση μαγγανίου. Τα ευρήματα αυτά τεκμηριώνουν συγκεκριμένους κινδύνους για την ποιότητα του νερού και θεμελιώνουν την ανάγκη για στοχευμένα μέτρα μετριασμού.

Διαγνωστικά Ευρήματα και Προσδιορισμός Κινδύνων:

1. **Μεταβολή στη Σύσταση των Αιωρούμενων Υλικών:** Η στατιστική συσχέτιση μεταξύ του δορυφορικού δείκτη AreaBGR και της επιτόπια μετρούμενης θολότητας αποδυναμώθηκε σημαντικά μετά την πυρκαγιά (ο συντελεστής r μειώθηκε από ≈ 0.86 σε ≈ 0.23). Το εύρημα αυτό υποδηλώνει αλλαγή στη σύσταση των αιωρούμενων στερεών, με αυξημένη συνεισφορά πυρογενών υλικών (στάχτη, πυρογενής άνθρακας) και διαβρωμένων εδαφών, τα οποία έχουν διαφορετικές οπτικές ιδιότητες από το ανθρακικό ασβέστιο. Η μεταβολή αυτή προτείνεται να ελεγχθεί εάν επηρεάζει τις διεργασίες επεξεργασίας νερού, και να ελεγχθεί αν χρειάζεται να προσαρμοστούν αναλόγως.
2. **Αυξημένο Φορτίο Οργανικού Άνθρακα:** Η ανάλυση των χρονοσειρών έδειξε στατιστικά σημαντική αύξηση στη μακροπρόθεσμη τάση του Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC) μετά την πυρκαγιά. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στη συνεχή εισροή οργανικής ύλης από την καμένη λεκάνη απορροής μέσω της επιφανειακής απορροής. Το αυξημένο οργανικό φορτίο ευνοεί την ανάπτυξη συνθηκών υπολιμνιακής ανοξίας.
3. **Κινητοποίηση Μαγγανίου:** Η αύξηση της συγκέντρωσης μαγγανίου (Mn) τον Μάιο του 2025 (>0.4 mg/L) αποδίδεται σε δύο ταυτόχρονους πιθανούς παράγοντες: στις βιογεωχημικές συνθήκες που προέκυψαν μετά την πυρκαγιά (υπολιμνιακή ανοξία) και στην επιχειρησιακή απόφαση για άντληση νερού από βαθύτερη υδροληψία. Το συμβάν καταδεικνύει ότι τα υφιστάμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα ενδέχεται να χρειάζονται επικαιροποίηση λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες.

Προτεινόμενα Μέτρα Μετριασμού:

Βάσει των παραπάνω, προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις:

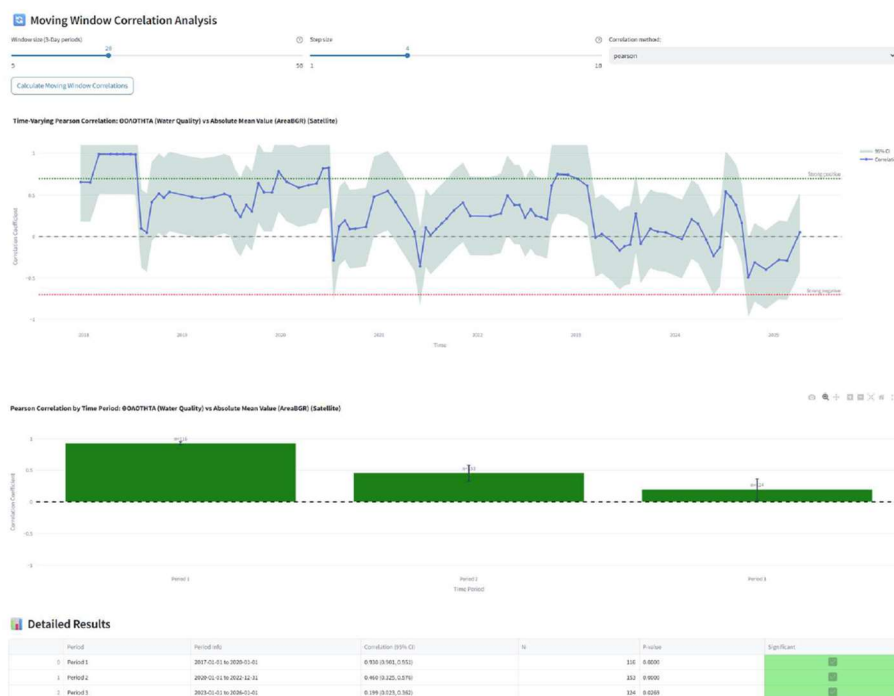
1. **Διαχείριση Λεκάνης Απορροής:** Κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή μέτρων αντιδιαβρωτικής προστασίας και ορεινής υδρονομίας (π.χ., κατασκευή φραγμάτων με κορμούς) στις πληγείσες περιοχές. Στόχος είναι ο περιορισμός της μεταφοράς στάχτης, φερτών υλικών και οργανικής ύλης προς τον ταμιευτήρα, αντιμετωπίζοντας την πηγή των ρυπαντικών φορτίων.
2. **Προσαρμογή Επιχειρησιακών Πρακτικών:** Η διαχείριση της υδροληψίας πρέπει να βασίζεται σε δεδομένα πραγματικού χρόνου. Προτείνεται η εγκατάσταση συστήματος συνεχούς παρακολούθησης του κατακόρυφου προφίλ του ταμιευτήρα, με αισθητήρες για παραμέτρους όπως το διαλυμένο οξυγόνο (DO) και το οξειδοαναγωγικό δυναμικό (Eh). Τα δεδομένα αυτά θα επιτρέψουν την επιλογή του βέλτιστου βάθους υδροληψίας, αποφεύγοντας την πιθανή άντληση από ανοξικά στρώματα.
3. **Βελτιστοποίηση της Παρακολούθησης:** Για τη βελτίωση της προγνωστικής ικανότητας, απαιτείται η ποσοτική βαθμονόμηση των τηλεπισκοπικών δεικτών. Προτείνεται η διεξαγωγή στοχευμένων επιτόπιων δειγματοληψιών, ταυτόχρονα με δορυφορικές διελεύσεις, για τη δημιουργία αξιόπιστων μοντέλων εκτίμησης της συγκέντρωσης χλωροφύλλης-α και αιωρούμενων στερεών. Αυτό θα επιτρέψει τη μετάβαση από την ποιοτική διάγνωση στην ποσοτική παρακολούθηση και την προληπτική διαχείριση.

Συμπερασματικά, τα ευρήματα από την παρούσα αναφορά μπορούν να αποτελέσουν τη μελλοντική βάση για ένα μεθοδολογικό πλαίσιο που στοχεύει τη διερεύνηση σύνθετων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Τα ευρήματα της παρούσας αναφοράς καταδεικνύουν πώς ο συνδυασμός δορυφορικών δεδομένων, επιτόπιων μετρήσεων και στατιστικών τεχνικών μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των αιτιών πίσω από ένα περιβαλλοντικό φαινόμενο.

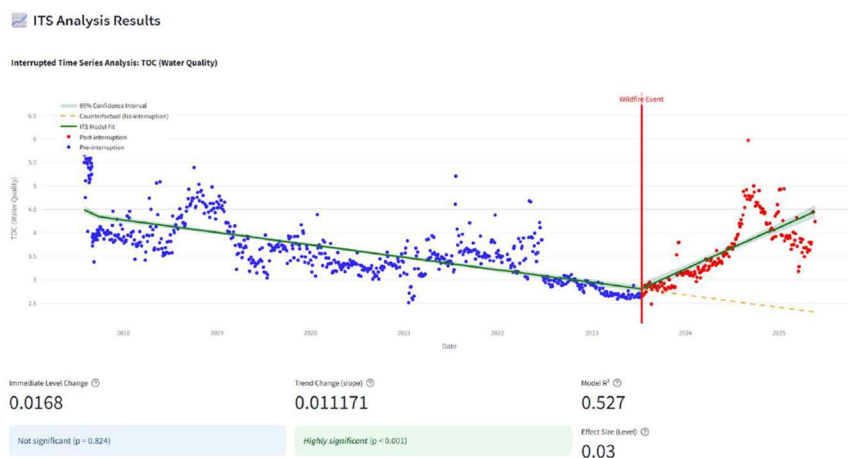
6. Βιβλιογραφικές αναφορές

- Παναγιωτά Α. (2023) Διαχείριση Υδατικών Πόρων- Μελέτη Περίπτωση Φράγματος Γαδουρά- Ρόδος. Διπλωματική Εργασία, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
- Crétau, J.F., Bergé-Nguyen, M., Calmant, S., Jamangulova, N., Satylkanov, R., Abdullaev, S., et al. (2020) 'Absolute and relative water level changes in Central Asia's largest lakes from satellite altimetry and imagery'. *Global and Planetary Change*, 186, 103106.
- Dörnhöfer, K. and Oppelt, N. (2016) 'Remote sensing for lake research: A review of applications and underlying optical principles for informed selection of satellite data'. *Remote Sensing*, 8(8), 699.
- Huisman, J., Codd, G.A., Paerl, H.W., Ibelings, B.W., Verspagen, J.M.H. and Visser, P.M. (2018) 'Cyanobacterial blooms'. *Nature Reviews Microbiology*, 16(8), pp. 471-483.
- Hupfer, M. and Lewandowski, J. (2020) 'Internal phosphorus loading in stratified and polymictic lakes—The misery of keeping a nutrient in place'. *Water*, 12(1), 11.
- Kiefer, I., Vonlanthen, P. and Dittrich, M. (2021) 'Modeling seasonal calcite precipitation in a hardwater lake'. *Aquatic Geochemistry*, 27(1-2), pp. 55-75.
- Markert, K.N., Sidike, P., Sajeev, E.M. and Griffin, R. (2018) 'Reservoir water quality monitoring using satellite imagery'. *Journal of the American Water Resources Association*, 54(2), pp. 393-407.
- North, R.L., Guildford, S.J., Smith, R.E.H., Havens, S.M. and Twiss, M.R. (2021) 'Evidence for the Trophic Tychism Hypothesis: A Meta-Analysis'. *Limnology and Oceanography*, 66(S1), pp. S102-S117.
- Pahlevan, N., Mangin, A., Balasubramanian, S.V., Smith, B., Alikas, K., Arai, K., et al. (2021) 'ACIX-Aqua: A global assessment of atmospheric correction algorithms for Landsat-8 and Sentinel-2 aquatic science products'. *Remote Sensing of Environment*, 258, 112366.
- Toming, K., Kutser, T., Laas, A., Sepp, M. and Nöges, P. (2016) 'First experiences in retrieving chlorophyll a and water transparency from Sentinel-2 data'. *Remote Sensing*, 8(8), 619.
- Woolway, R.I. and Merchant, C.J. (2019) 'Worldwide alteration of lake mixing regimes in response to climate change'. *Nature Geoscience*, 12(4), pp. 271-276.

Παράρτημα



Σχήμα Α. 11: Χρονικά μεταβαλλόμενη συσχέτιση Pearson. Ενώ η συνολική μέση συσχέτιση είναι μετρίως θετική ($r = 0,308$), η σχέση παρουσιάζει σημαντική μεταβλητότητα, με σύντομες περιόδους πολύ ισχυρής θετικής συσχέτισης (μέγ. $r = 0,989$) και περιόδους μέτριας αρνητικής συσχέτισης (ελάχ. $r = -0,494$). Η σκιασμένη περιοχή αναπαριστά το διάστημα εμπιστοσύνης 95% για τον συντελεστή συσχέτισης.



Σχήμα Α. 12: Ολοκληρωμένη χρονοσειρά που απεικονίζει την επίδραση των δασικών πυρκαγιών στις τιμές του TOC.